



UNIVERSIDADE SENAI CIMATEC

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial

Dissertação de Mestrado

**Desenvolvimento de sensores eletromecânicos por tecnologia
de deposição thick film visando aplicações em sistemas
robóticos cirúrgicos baseados em soft robotics**

Apresentada por: Juca Maria Nascimento Ribeiro
Orientador: Prof(a). Dr(a). Rodrigo Santiago Coelho
Coorientador: Prof(a). Ms(a). Jonathan Costa Negri

Mês de 202X

Juca Maria Nascimento Ribeiro

**Desenvolvimento de sensores eletromecânicos por tecnologia
de deposição thick film visando aplicações em sistemas
robóticos cirúrgicos baseados em soft robotics**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Industrial, Curso de Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial da Universidade SENAI CIMATEC, como requisito parcial para a obtenção do título de **Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial**.

Orientador: Prof(a). Dr(a). Rodrigo Santiago Coelho

Coorientador: Prof(a). Ms(a). Jonathan Costa Negri

Salvador

Ano

REMOVER ESSE TEXTO DA VERSÃO FINAL E SUBSTITUIR PELA **FICHA CATALOGRÁFICA** QUE DEVE ESTAR NO VERSO DA FOLHA DE ROSTO

Universidade SENAI CIMATEC

Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Industrial

Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial

A Banca Examinadora, constituída pelos professores abaixo listados, leram e recomendam a aprovação da Dissertação de Mestrado, intitulada “Desenvolvimento de sensores eletromecânicos por tecnologia de deposição thick film visando aplicações em sistemas robóticos cirúrgicos baseados em soft robotics”, apresentada no dia (dia) de (mês) de (ano), como requisito parcial para a obtenção do título de **Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial**.

Orientador:

Prof. Dr. Prof(a). Dr(a). Rodrigo Santiago Coelho
Universidade SENAI CIMATEC

Membro externo da Banca:

Prof. Dr. Nome completo
Instituição do membro da banca

Membro externo da Banca:

Prof. Dr. Nome completo
Instituição do membro da banca

(Substituir pela folha de assinaturas oficial para a impressão final)

Dedico este trabalho a ... inserir a dedicatória aqui...

Agradecimentos

Inserir os agradecimentos aqui

Salvador, Brasil
dia de Mês de 202X

Juca Maria Nascimento Ribeiro

Resumo

Escreva aqui o resumo da dissertação, incluindo os contextos geral e específico, dentro dos quais a pesquisa foi realizada, o objetivo da pesquisa, assunção filosófica, os métodos de pesquisa usados e as possíveis contribuições que o que é proposto pode trazer à sociedade.

Palavras-chave: Palavra-chave 1; Palavra-chave 2; Palavra-chave 3; Palavra-chave 4; Palavra-chave 5 (inserir de 3 a 6 palavras-chave)

Abstract

Escreva aqui, em inglês, o resumo da dissertação, incluindo os contextos geral e específico, dentro dos quais a pesquisa foi realizada, o objetivo da pesquisa, assunção filosófica, os métodos de pesquisa usados e as possíveis contribuições que o que é proposto pode trazer à sociedade.

Keywords: Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3; Keyword 4; Keyword 5 (inserir de 3 a 6 palavras-chave)

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Soft Robotics	1
1.2	Definição do problema	3
1.3	Sensores Flexíveis	4
1.4	Objetivo	5
1.4.1	Objetivos Específicos	6
2	Revisão da Literatura	7
2.1	Título da primeira seção	7
2.2	Título da segunda seção	8
2.2.1	Título da primeira subseção	8
2.2.2	Título da segunda subseção	8
2.2.2.1	Título da primeira subsubseção	8
2.2.2.2	Título da segunda subsubseção	8
2.3	Título da n -ésima seção	8
3	Material e Métodos	12
3.1	Título da primeira seção	12
3.2	Título da segunda seção	12
3.3	Título da n -ésima seção	12
4	Resultados e Discussão	13
4.1	Resultados	13
4.2	Discussão	13
5	Conclusões	14
5.1	Conclusões	14
5.2	Contribuições	14
5.3	Atividades Futuras de Pesquisa	14
	Referências	15

Lista de Tabelas

2.1	Tabela teste.	7
2.2	Dados do APL de Confecções de Salvador	8

Lista de Figuras

1.1	Modelos de complacência mecânica e deformação estrutural em Soft Robots.	1
1.2	Modelo biomimético de Soft Robotics baseado no comportamento de um tentáculo de polvo.	2
1.3	Comparação entre Robô Rígido e <i>Soft Robots</i>	4
2.1	Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.	10
2.2	Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.	10
2.3	Exemplo de Agrupamentos.	11

Lista de Siglas

PPGMCTI ..	SENAI CIMATEC
WWW	World Wide Web

Lista de Símbolos

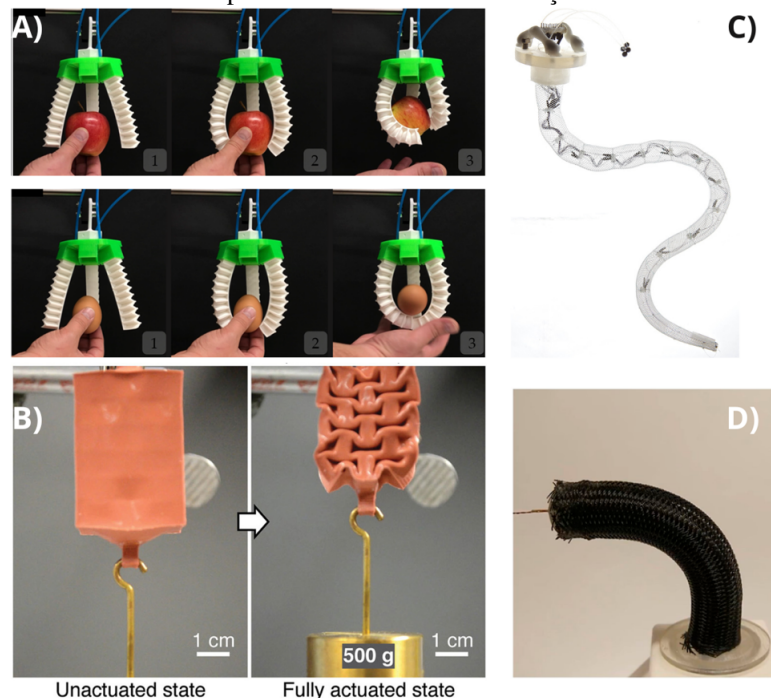
∂		Bla bla bla
$\prod$		ble ble ble

1. Introdução

1.1 Soft Robotics

Soft Robotics é uma área da robótica que utiliza materiais macios, deformáveis e estruturas com elevada complacência mecânica para construir robôs capazes de interagir de forma segura e adaptável com o ambiente. Diferentemente dos robôs tradicionais, compostos principalmente por juntas e elos rígidos, os robôs macios podem sofrer grandes deformações, adaptar sua forma aos objetos e aproveitar propriedades mecânicas do próprio corpo para executar tarefas complexas (LASCHI; MAZZOLAI; CIANCHETTI, 2016). Na figura 1.1, é possível observar diversos tipos de flexões possíveis em *Soft Robots*. Na figura (a), é apresentado um modelo de *gripper* flexível, atuado por tubos pneumáticos, responsáveis pela flexão do atuador. Na figura (b), é apresentado um modelo de músculo sintético baseado em *Soft Robotics*, atuado por uma estrutura de câmaras retangulares de vácuo, que simula a contração e a expansão de um músculo biológico. Na figura (c), é apresentado um modelo de *Soft Robot* atuado por um sistema de tendões inspirado no comportamento de um tentáculo de polvo, exemplificando os infinitos graus de liberdade alcançados por *Soft Robots*. Na figura (d), é apresentado outro modelo de *Soft Robot* atuado por um sistema de tendões, demonstrando a versatilidade de tamanhos na área de *Soft Robotics*.

Figura 1.1: Modelos de complacência mecânica e deformação estrutural em *Soft Robots*.



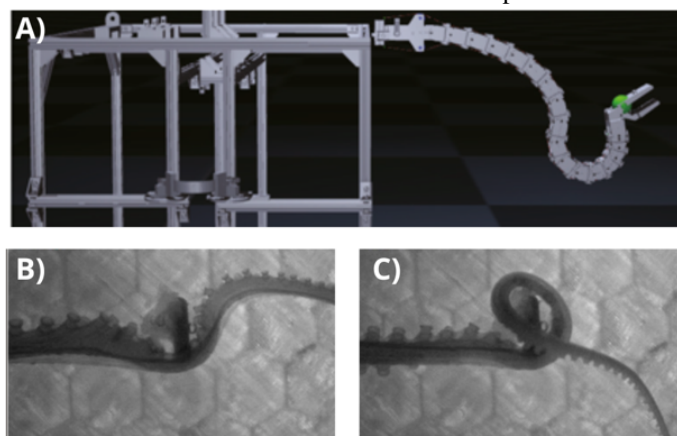
Fonte: Charbel Tawk, François Schmitt e Yoeko Xavier Mak.

Embora o conceito de *Soft Robotics* tenha ganhado notoriedade somente na década de 2000, suas origens remontam aos anos 1980 e 1990, quando surgiram os primeiros manipuladores infláveis e microatuadores flexíveis. Contudo, esses sistemas ainda não eram classificados formalmente como robôs macios, mas já exploravam princípios de deformabilidade e conformabi-

lidade que, mais tarde, se tornariam fundamentais para a área (LASCHI; MAZZOLAI; CIANCHETTI, 2016). Impulsionada pela biomimética e pelo estudo de organismos de corpo mole, como animais invertebrados, a área passou a investigar estruturas deformáveis capazes de realizar movimentos complexos e se adaptar de forma eficiente ao ambiente, inspirando novas arquiteturas robóticas baseadas em materiais flexíveis e complacentes. Um dos primeiros marcos da área foi o desenvolvimento do *OctArm*, manipulador robótico inspirado nos tentáculos dos polvos, capaz de realizar grandes deformações sem a utilização de juntas rígidas (GRISSOM et al., 2006). Assim, entre 2009 e 2012, a *Soft Robotics* consolidou-se como campo de pesquisa independente, com avanços significativos em atuação, sensoriamento, modelagem e controle de estruturas contínuas. Nesse período, também surgiram novas tecnologias de fabricação e atuadores baseados em ligas com memória de forma, músculos artificiais pneumáticos e polímeros eletroativos (LASCHI; MAZZOLAI; CIANCHETTI, 2016). Em 2011, a introdução da tecnologia *Pneu-Net*, baseada em câmaras pneumáticas moldadas em elastômeros, representou um importante avanço para a área, permitindo a construção de robôs quase totalmente macios. Nos anos seguintes, foram desenvolvidas soluções para rigidez variável, preensão adaptativa, locomoção inspirada em organismos vivos, robôs capazes de crescer, mudar de forma e realizar autorreparo. Como resultado, a *Soft Robotics* tornou-se uma das áreas mais promissoras da robótica moderna, reunindo conhecimentos de engenharia, ciência dos materiais, biologia e medicina para o desenvolvimento de sistemas cada vez mais adaptáveis e bioinspirados (LASCHI; MAZZOLAI; CIANCHETTI, 2016).

Na figura 1.2 é apresentado um modelo biomimético de *Soft Robotics* baseado no comportamento de um tentáculo de polvo, demonstrando a capacidade de flexão e deformação contínua do manipulador. O modelo é composto por uma estrutura flexível, atuada por um sistema de tendões que permite a movimentação em múltiplas direções, simulando a versatilidade e adaptabilidade observadas em organismos biológicos.

Figura 1.2: Modelo biomimético de Soft Robotics baseado no comportamento de um tentáculo de polvo.



Fonte: Keung Or e Dominic M. Sivitilli.

Nesse contexto, a área de robótica mole apresenta vantagens em relação à robótica rígida convencional, destacando-se a flexibilidade e a adaptabilidade. Robôs flexíveis podem se deformar para operar em espaços apertados, manipular objetos irregulares ou frágeis e adaptar-se a ambientes não estruturados, superando robôs rígidos em tarefas que exigem adaptabilidade geométrica. Outra vantagem é a segurança na interação robô-humano: a natureza flexível dos robôs macios torna-os inerentemente mais seguros para a interação direta com humanos, reduzindo o risco de lesões e viabilizando aplicações como reabilitação médica, dispositivos vestíveis e robótica colaborativa. Ainda no âmbito das vantagens, destaca-se a navegabilidade

em ambientes complexos, uma vez que a capacidade de se deformar e se adaptar permite que robôs flexíveis operem em ambientes inacessíveis a robôs rígidos, como zonas de desastre, tubulações e o corpo humano (WANG et al., 2026) (SHEN et al., 2026).

Contudo, assim como toda tecnologia emergente, os *Soft Robots* apresentam algumas desvantagens, como baixa velocidade/precisão e aplicação de força reduzida. Robôs flexíveis geralmente apresentam desempenho inferior em tarefas que exigem alta velocidade, precisão ou força, o que limita sua utilização na automação industrial e na manufatura de alta precisão. Além disso, enfrentam complexidade para o controle: o comportamento não linear e histerético de materiais moles complica a modelagem e o controle em tempo real, exigindo técnicas avançadas de aprendizado de máquina e otimização. A dificuldade de integração sensorial é outra desvantagem em relação aos robôs rígidos: incorporar sensores em corpos macios e deformáveis é um desafio técnico que frequentemente exige abordagens inovadoras para manter o desempenho e a confiabilidade (WANG et al., 2026) (CHEN; CHIRARATTANANON; JAYARAM, 2026) (LEE et al., 2017).

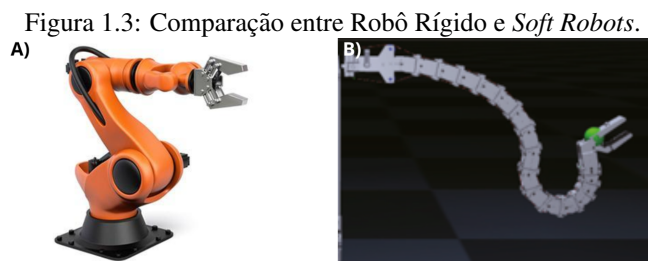
Devido à maleabilidade e aos infinitos graus de liberdade, os *Soft Robots* têm sido aplicados em diversas áreas, como saúde, ambientes industriais, exploração e resgate. Robôs flexíveis são empregados para realizar preensões seguras e adaptáveis na manufatura, manuseando objetos delicados ou irregulares com risco mínimo de danos. Atuadores pneumáticos e estruturas biomiméticas possibilitam uma manipulação versátil na automação industrial, superando as limitações de garras rígidas (LIU et al., 2023) (XAVIER et al., 2022). Robôs de corpo flexível são utilizados em operações de busca e salvamento e na exploração de ambientes de risco, aproveitando sua adaptabilidade e resiliência. Estratégias de locomoção multimodal, como rastejar e nadar, permitem a navegação por terrenos diversos (LIU et al., 2023) (LI et al., 2024). A saúde mostra-se como uma das grandes áreas de aplicabilidade dos robôs flexíveis, uma vez que robôs cirúrgicos flexíveis apresentam elevado potencial para aplicações médicas, sendo capazes de navegar em estruturas anatômicas complexas e realizar procedimentos minimamente invasivos com maior adaptabilidade e menor risco de danos aos tecidos (RODRIGUE; KIM, 2024).

Dessa maneira, diversas tecnologias de sensoriamento têm sido investigadas para aplicações em *Soft Robots*, incluindo sensores piezoresistivos, piezocapacitivos, piezoelétricos, ópticos e magnéticos. Cada abordagem apresenta vantagens e limitações relacionadas à flexibilidade, sensibilidade, custo de fabricação, integração aos atuadores deformáveis e outros aspectos (ZHOU et al., 2024).

1.2 Definição do problema

Conforme discutido anteriormente, sistemas robóticos baseados em *Soft Robotics* apresentam elevada capacidade de deformação, adaptação geométrica e interação segura com ambientes e estruturas delicadas. Entretanto, a elevada flexibilidade desses sistemas também impõe desafios significativos relacionados ao monitoramento de sua configuração mecânica e à determinação precisa de sua interação com o ambiente. Diferentemente dos robôs rígidos convencionais, cujos movimentos podem ser descritos a partir de um conjunto limitado de juntas e sensores, os manipuladores flexíveis possuem deformações contínuas distribuídas ao longo de toda a estrutura, exigindo soluções de sensoriamento capazes de fornecer informações em tempo real sobre posição, curvatura, deformação e forças de contato (LIN; GAMBOA-GONZALEZ; WEHNER,

2021) (ZHOU et al., 2024). A figura 1.3 apresenta uma comparação entre um robô rígido convencional e um manipulador flexível baseado em *Soft Robotics*, onde é possível observar a diferença na complexidade de movimento e controle entre os dois sistemas.



Fonte: MG Automações Industriais e Keung Or.

Dentro desse contexto um robô mole necessita para realizar tarefas com precisão de um sistema capaz de fornecer informações sobre a sua própria configuração mecânica. Essa capacidade, conhecida como propriocepção, permite monitorar parâmetros como deformação, curvatura, alongamento e posição, fornecendo dados essenciais para estratégias de controle em malha fechada. Para além da propriocepção, os robôs moles necessitam de um bom sistema de sensoriamento para obter informações sobre o ambiente ao seu redor, o sensoriamento tátil permite identificar forças de contato, pressão e características dos objetos manipulados, sendo especialmente relevantes em aplicações médicas que envolvem interações diretas com tecidos biológicos sensíveis (ZHOU et al., 2024).

Devido a complexidade de movimento e infinitos graus de liberdade um robô mole demanda de sensoriamento elevado, onde um robô tradicional rígido requeria por volta de 10 sensores para obter um senso de propriocepção um robô mole pode facilmente requerer mais de 100 sensores para obter a mesma propriocepção (LIN; GAMBOA-GONZALEZ; WEHNER, 2021). Sistemas flexíveis necessitam de monitoramento contínuo de parâmetros como deformação, flexão, torção, alongamento, e pressão distribuída ao longo da estrutura para obter um senso de estado e movimentação.

1.3 Sensores Flexíveis

Nesse contexto, entram os sensores flexíveis, que se tornam elementos fundamentais para o desenvolvimento de sistemas de propriocepção e controle em malha fechada. Diferindo assim dos sensores rígidos convencionais que apresentam limitações relacionadas à baixa conformabilidade mecânica, aumento de volume, restrições de integração em estruturas deformáveis e redução da capacidade de adequação aos movimentos complexos característicos dos robôs moles (QIU et al., 2025).

Diversas abordagens de sensoriamento flexível têm sido propostas na literatura utilizando materiais poliméricos, hidrogéis condutores, nanomateriais à base de carbono e compósitos metálicos. Apesar dos avanços observados, muitos dispositivos ainda apresentam limitações relacionadas à histerese, derivada temporal, fadiga mecânica, direcionalidade de medição e degradação de desempenho após sucessivos ciclos de deformação (CHENG; ZHANG; DONG, 2022) (KOI-VIKKO et al., 2018) (ALI et al., 2018). Além disso, a integração desses sensores em substratos elastoméricos continua sendo um desafio tecnológico relevante devido aos problemas

de adesão, estabilidade elétrica e durabilidade mecânica dos filmes condutores submetidos a deformações repetidas. Nesse contexto, sensores piezocapacitivos anisotrópicos têm recebido crescente atenção por sua capacidade de distinguir e desacoplar estímulos mecânicos multidimensionais, como pressão normal, cisalhamento, flexão, torção e deformações de tração, permitindo uma caracterização mais precisa das interações mecânicas em sistemas complexos. Esses dispositivos exploram alterações direcionais na capacitância por meio de arquiteturas anisotrópicas, estruturas microgeométricas diferenciadas ou arranjos sensoriais capazes de produzir respostas elétricas distintas para diferentes direções de carregamento. Como resultado, apresentam elevado potencial para aplicações em pele eletrônica robótica, interfaces homem-máquina, dispositivos vestíveis e monitoramento biomecânico, onde a identificação da direção e magnitude das forças aplicadas é fundamental para o correto funcionamento do sistema (QIU et al., 2025).

Apesar dos avanços obtidos no desenvolvimento de sensores piezocapacitivos anisotrópicos, a sua implementação prática depende diretamente técnicas empregadas na fabricação dos elementos sensíveis e das camadas condutoras. A obtenção de estruturas com elevada resolução geométrica, boa aderência aos substratos flexíveis e propriedades elétricas estáveis é fundamental para garantir o desempenho e a confiabilidade desses dispositivos. Nesse contexto, tecnologias de eletrônica impressa vêm ganhando destaque por possibilitarem a fabricação de dispositivos flexíveis com geometrias complexas, reduzindo desperdício de material e elevada capacidade de personalização. Dentre essas técnicas, os métodos classificados como *Direct Write*, incluindo processos como *Inkjet Printing* e *Aerosol Jet Printing*, têm sido amplamente utilizados na fabricação de sensores e sistemas eletrônicos flexíveis devido à sua capacidade de depositar materiais funcionais diretamente sobre substratos rígidos ou deformáveis com alta precisão (ZHANG; MOON, 2021).

Embora técnicas de eletrônica impressa e deposição *Direct Write* tenham demonstrado potencial para a fabricação de sensores flexíveis de baixo custo, ainda existem lacunas relacionadas à definição de processos de fabricação que permitem a obtenção de sensores piezocapacitivos com elevada sensibilidade, baixa histerese, boa aderência ao substrato elastomérico e estabilidade eletromecânica de longo prazo. Dessa forma, surge a necessidade de investigar novas rotas de fabricação baseada em deposição *Thick Filme* capazes de viabilizar sensores eletromecânicos adequados às demandas de sistemas robóticos cirurgicos flexíveis.

Assim, o problema de pesquisa desta dissertação consiste em determinar se a tecnologia de deposição *Thick Film* aplicada à fabricação de sensores piezocapacitivos em filmes metálicos sobre substratos elastoméricos é capaz de produzir dispositivos com desempenho eletromecânico, durabilidade e flexibilidade compatíveis com aplicações em sistemas robóticos baseados em *Soft Robotics*.

1.4 Objetivo

O objetivo geral do presente trabalho é desenvolver um sistema de monitoramento de posição e movimentação para um manipulador *Soft Robotics*.

1.4.1 Objetivos Específicos

1. Desenvolver uma rota de fabricação por *direct write* de sensores piezocapacitivos flexíveis em filme condutivo de prata sobre TPU, caracterizando seu desempenho eletromecânico e validando sua aplicabilidade em um protótipo de *soft robotics*.
2. Otimizar o tratamento de superfície do TPU (UV-ozônio — variando tempo e intensidade) para aumentar a adesão da tinta de prata, com metodologia análoga à já aplicada em políimida (ângulo de contato, Owens-Wendt e FTIR-ATR).
3. Otimizar parâmetros de impressão no Voltera Nova (velocidade, altura do bico, número de passes e viscosidade da tinta) para filmes de prata com espessura e continuidade controladas sobre substrato elastomérico.
4. Caracterizar morfologicamente os filmes (perfilometria, microscopia óptica/SEM e, possivelmente, AFM) antes e após ciclos de deformação.
5. Caracterizar eletromecanicamente os sensores, incluindo gauge factor, drift e estabilidade sob ciclagem (centenas a milhares de ciclos).
6. Avaliar estratégias de encapsulamento (camada protetora) para mitigar oxidação da prata e delaminação sob deformação cíclica.
7. Integrar e validar o sensor em um protótipo demonstrativo de *soft robotics* (por exemplo, dedo de garra pneumática ou atuador flexionável instrumentado), avaliando a correlação entre sinal elétrico e ângulo/posição.

2. Revisão da Literatura

Neste capítulo, apresenta-se uma análise crítica e sintética da literatura existente sobre um tema específico. A revisão bibliográfica tem como objetivo identificar, avaliar e organizar as informações já produzidas por outros investigadores sobre o tema em questão.

2.1 Título da primeira seção

Para citar os autores que serão usados na argumentação da pesquisa, usa-se:

- Para artigos publicados em periódicos científicos use (SOBRENOME01, 1998);
- Para trabalhos completos publicados em anais de congressos use (SOBRENOME02; SOBRENOME01; SOBRENOME03, 1999);
- Para livros publicados use (SOBRENOME01; SOBRENOME04, 2005);
- Para dissertações de mestrado use (SOBRENOME05, 2009);
- Para tese de doutorado use (SOBRENOME03, 2002);

Tabela 2.1: Tabela teste.

Título 01	Título 02	Título 03	
		ST 3.1	ST 3.2
Ex1	20/7/2009	3.55	1.8
Ex2	01/8/2009	4.67	1.8

2.2 Título da segunda seção

2.2.1 Título da primeira subseção

2.2.2 Título da segunda subseção

2.2.2.1 Título da primeira subsubseção

2.2.2.2 Título da segunda subsubseção

2.3 Título da n -ésima seção

A seguir, mostra-se um exemplo de uso de citação literal. De acordo com Sobrenome02, Sobrenome01 & Sobrenome03 (1999, p. 21),

O texto ‘copiado’ de um determinado autor que contenha mais de três linhas deve ser apresentado desta forma e não diretamente no parágrafo.

Segundo Mota (2002), a internet é bla bla bla.

Tabela 2.2: Síntese dos valores das propriedades de redes obtidas do APL de Confeccões de Salvador.

Propriedades	Valores
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85

Continua na próxima página

Tabela 2.2 – Continuação

Propriedades	Valores
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412

Figura 2.1: Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2.2: Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2.3: Exemplo de Agrupamentos.



(c) Agrupamento baseado em Contigüidade.

Fonte: Elaborado pelo autor

3. Material e Métodos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1 Título da primeira seção

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

3.2 Título da segunda seção

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3.3 Título da n -ésima seção

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

4. Resultados e Discussão

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.1 Resultados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.2 Discussão

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

5. Conclusões

Chegou a hora de apresentar o apanhado geral sobre o trabalho de pesquisa feito, no qual são sintetizadas uma série de reflexões sobre a metodologia usada, sobre os achados e resultados obtidos, sobre a confirmação ou rechaço da hipótese estabelecida e sobre outros aspectos da pesquisa que são importantes para validar o trabalho. Recomenda-se não citar outros autores, pois a conclusão é do pesquisador. Porém, caso necessário, convém citá-lo(s) nesta parte e não na seção seguinte chamada **Conclusões**.

5.1 Conclusões

Brevemente comentada no texto acima, nesta seção o pesquisador (i.e. autor principal do trabalho científico) deve apresentar sua opinião com respeito à pesquisa e suas implicações. Descrever os impactos (i.e. tecnológicos, sociais, econômicos, culturais, ambientais, políticos, etc.) que a pesquisa causa. Não se recomenda citar outros autores.

5.2 Contribuições

Apresentar as contribuições teóricas e práticas que a pesquisa e o(s) seu(s) resultado(s) trazem.

5.3 Atividades Futuras de Pesquisa

Esta é uma seção breve, uma vez que o pesquisador apresenta as idéias que serão desenvolvidas e/ou as atividades que já estão em andamento, de maneira que a pesquisa realizada seja complementada ou ampliada. Com esta seção, o pesquisador indica implicitamente que o trabalho não acabou e que seu interesse continua ativo.

Referências Bibliográficas

- ALI, M. M. et al. Printed strain sensor based on silver nanowire/silver flake composite on flexible and stretchable tpu substrate. *Sensors and Actuators A: Physical*, v. 285, p. 159–170, 2018. 1.3
- CHEN, Y. et al. A call for a performance-driven approach for soft robotics research. *npj Robotics*, v. 4, n. 1, 2026. Cited by: 0; All Open Access, Gold Open Access. 1.1
- CHENG, X. et al. Soft conductive hydrogel-based electronic skin for robot finger grasping manipulation. *Polymers*, v. 14, n. 19, p. 3930, 2022. 1.3
- GRISSOM, M. D. et al. Design and experimental testing of the octarm soft robot manipulator. In: *Unmanned Ground Vehicle Technology VIII*. Orlando, Florida, USA: SPIE, 2006. (Proceedings of SPIE, v. 6230). 1.1
- KOIVIKKO, A. et al. Screen-printed curvature sensors for soft robots. *IEEE Sensors Journal*, v. 18, n. 1, p. 223–230, 2018. 1.3
- LASCHI, C. et al. Soft robotics: Technologies and systems pushing the boundaries of robot abilities. *Science Robotics*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 1, n. 1, p. eaah3690, 2016. 1.1, 1.1
- LEE, C. et al. Soft robot review. *International Journal of Control, Automation and Systems*, v. 15, n. 1, p. 3 – 15, 2017. Cited by: 627. 1.1
- LI, Y. et al. Recent progress in soft robots: principles, designs, and applications. *Smart Materials and Structures*, v. 33, n. 11, 2024. Cited by: 10. 1.1
- LIN, K.-Y. et al. Soft robotic sensing, proprioception via cable and microfluidic transmission. *Electronics*, MDPI, v. 10, n. 24, p. 3166, 2021. 1.2, 1.2
- LIU, K. et al. Review of the research progress in soft robots. *Applied Sciences (Switzerland)*, v. 13, n. 1, 2023. Cited by: 47; All Open Access, Gold Open Access. 1.1
- MOTA, H. A. *Sei lá*. 2002. URL: www.mota.com.br. 2.3
- QIU, J. et al. Anisotropic flexible pressure/strain sensors: Recent advances, fabrication techniques, and future prospects. *CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL*, v. 504, JAN 15 2025. ISSN 1385-8947. 1.3
- RODRIGUE, H.; KIM, J. Soft actuators in surgical robotics: a state-of-the-art review. *Intelligent Service Robotics*, v. 17, p. 3–17, 2024. 1.1
- SHEN, F. et al. Recent advances in dielectric elastomer actuators: manufacturing, control and perspectives. *Sensors and Actuators A: Physical*, v. 410, n. P2, 2026. Cited by: 0. 1.1
- SOBRENOME01, A. Título do artigo. *Revista científica*, v. 2, n. 13, p. 10–23, 1998. 2.1
- SOBRENOME01, A.; SOBRENOME04, A. *Título do livro*. Cidade blá blá blá: Editora, 2005. 2.1
- SOBRENOME02, A. et al. Título do trabalho completo. In: *Congresso Internacional*. Cidade, Estado, País: Editora, 1999. v. 1, p. 1–13. 2.1, 2.3

SOBRENOME03, A. *Título da tese de doutorado*. Tese (Doutorado em outra coisa) — Instituição, Cidade, 2002. 2.1

SOBRENOME05, A. *Título da dissertação de mestrado*. Dissertação (Mestrado em alguma coisa) — Instituição, Cidade, 2009. 2.1

WANG, Y. et al. Soft robotics: Enabling technologies, applications, and future perspectives. *Machines*, v. 14, n. 7, 2026. Cited by: 0; All Open Access, Gold Open Access. 1.1

XAVIER, M. S. et al. Soft pneumatic actuators: A review of design, fabrication, modeling, sensing, control and applications. *IEEE Access*, v. 10, p. 59442 – 59485, 2022. Cited by: 401; All Open Access, Gold Open Access, Green Open Access. 1.1

ZHANG, H.; MOON, S. K. Reviews on machine learning approaches for process optimization in noncontact direct ink writing. *ACS Applied Materials & Interfaces*, American Chemical Society, v. 13, n. 45, p. 53323–53345, 2021. 1.3

ZHOU, S. et al. Integrated actuation and sensing: Toward intelligent soft robots. *Cyborg and Bionic Systems*, v. 5, p. 0105, 2024. 1.1, 1.2, 1.2

Juca Maria Nascimento Ribeiro

Salvador, Mês de 202X.